



SECTOR TIME

Manual de Usuario y Guía Oficial

Por Albert Closa

© 2026 Todos los derechos reservados.

MANUAL DE USUARIO OFICIAL Y DEFINITIVO: SECTOR TIME V.1.0 (NEON BLUE EDITION)

Documento de Referencia Técnica y Operativa para el Sistema de Telemetría por Visión Artificial Versión del Documento: 1.0.0 **Autoría:** Arquitectura de Software y Redacción Técnica Senior

1. ÍNDICE COMPLETO Y ESTRUCTURADO

Introducción y Filosofía del Sistema

- 1.1. Visión General
- 1.2. Propósito del Sistema y Resolución de Problemas
- 1.3. Filosofía de Uso y Audiencia Objetivo

Arquitectura Topológica de la Interfaz

- 2.1. Entorno A: Cabecera de Control Global (Global Header)
- 2.2. Entorno B: Panel de Visión y Sensores IA (Video Feed Box)
- 2.3. Entorno C: Módulo de Cronometraje y Estado de Carrera (Race Control)
- 2.4. Entorno D: Consola de Telemetría en Tiempo Real (Telemetry Panel)
- 2.5. Entorno E: Panel de Configuración Dinámica (Config Panel)
- 2.6. Entorno F: Sistemas de Gestión Modular (Modales y Ventanas)

Inventario Exhaustivo de Herramientas y Controles

- 3.1. Controles de la Cabecera Superior
- 3.2. Controles del Área de Visión Artificial (Cámara)
- 3.3. Controles de Operación de Carrera
- 3.4. Controles de Configuración de Piloto y Pista
- 3.5. Controles del Módulo "Mi Garaje Premium"
- 3.6. Controles del Módulo "Centro de Circuitos"
- 3.7. Controles del Módulo "Ranking Global F1"

Flujos de Trabajo Principales (Workflows)

- 4.1. Flujo de Preparación, Calibración y Salida de Carrera
- 4.2. Flujo de Gestión de Activos (Garaje y Circuitos)
- 4.3. Flujo de Análisis de Resultados y Exportación de Datos

Resolución de Problemas (Troubleshooting) y FAQ

5.1. Optimización de la Detección IA

5.2. Gestión de Permisos de Hardware

5.3. Integración de Datos y Sincronización Cloud

Glosario de Términos Técnicos

2. VISIÓN GENERAL Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

1.1. Visión General

SECTOR TIME V.1.0 representa la cúspide de la ingeniería de software aplicada al mundo del slot y el modelismo de competición. Esta aplicación no es un simple cronómetro; es una suite completa de telemetría basada en visión artificial (Computer Vision) que transforma cualquier cámara web o dispositivo móvil en un sensor de precisión quirúrgica. El sistema utiliza algoritmos de análisis de luminancia en tiempo real para detectar el paso de vehículos por puntos específicos de la pista, eliminando la necesidad de costosos sensores físicos, cableado complejo o modificaciones en la infraestructura del circuito.

1.2. Propósito del Sistema y Resolución de Problemas

El problema histórico en el slot car racing ha sido la dependencia de hardware propietario y costoso para obtener tiempos por sector. **SECTOR TIME V.1.0** resuelve esta fricción permitiendo que cualquier usuario, con solo un navegador web, pueda configurar hasta cinco sectores de detección independientes (Meta + 4 sectores). El sistema aborda desafíos críticos como el "rebote" de señal (falsos positivos), la variabilidad de la luz ambiental mediante calibración dinámica y la gestión de grandes volúmenes de datos históricos de rendimiento, tanto de vehículos como de pistas.

1.3. Filosofía de Uso y Audiencia Objetivo

La filosofía de diseño se asienta sobre tres pilares: **Inmediatez, Precisión y Estética "Neon-Futurista"**. La interfaz ha sido optimizada para entornos de baja luminosidad (comunes en salas de slot) y para ser operada en formato horizontal (Landscape), maximizando el área de visión de la cámara. Está dirigida a pilotos de slot profesionales, clubes de competición y entusiastas del modelismo que buscan un análisis profundo de su técnica de conducción, permitiéndoles comparar la "Vuelta Perfecta" (suma de mejores sectores) contra su rendimiento actual.

3. ARQUITECTURA TOPOLÓGICA DE LA INTERFAZ

2.1. Entorno A: Cabecera de Control Global

Ubicada en la franja superior, esta sección agrupa las funciones de navegación de alto nivel y metadatos del sistema. Es el centro neurálgico para el cambio de contexto entre la carrera activa y la gestión de bases de datos (Garaje, Circuitos, Historial). Se ha diseñado con una estética minimalista para no distraer durante la competición, pero manteniendo acceso inmediato a la configuración de idioma y pantalla completa.

2.2. Entorno B: Panel de Visión y Sensores IA (Lienzo Central)

Ocupa la mayor parte del cuadrante izquierdo. Es el área más crítica, donde se renderiza el flujo de video en tiempo real. Sobre este lienzo se superponen las **ROI (Regions of Interest)** o cajas de detección. Este entorno agrupa las operaciones de calibración de hardware, encendido/apagado de sensores y la visualización de alertas visuales críticas como la "Bandera Amarilla" o la "Salida Nula".

2.3. Entorno C: Módulo de Cronometraje y Estado de Carrera

Situado en la parte superior derecha, este panel está optimizado para la legibilidad a larga distancia. Incluye el semáforo de cinco luces (estilo FIA), el cronómetro de carrera total, el contador de vueltas y el tiempo de la vuelta actual en gran formato. Su propósito es proporcionar feedback instantáneo al piloto sin necesidad de desviar la vista de la pista por más de una fracción de segundo.

2.4. Entorno D: Consola de Telemetría en Tiempo Real

Ubicada debajo del control de carrera, esta sección desglosa los datos fríos de la sesión actual. Agrupa la información del piloto, el coche en uso, el tiempo de la última vuelta, los tiempos parciales de cada sector y las medias de rendimiento. Es un entorno de consulta rápida para evaluar la consistencia del ritmo de carrera.

2.5. Entorno E: Panel de Configuración Dinámica

Situado en la base de la columna derecha, permite ajustar los parámetros lógicos de la carrera sin cambiar de pantalla. Aquí se definen los modos de carrera (Vueltas vs. Tiempo), los límites de la sesión, el número de sectores activos y la sensibilidad individual de cada sensor IA. Es un área de alta densidad de controles tipo *input* y *select*.

2.6. Entorno F: Sistemas de Gestión Modular (Modales)

Son capas superiores que emergen para tareas administrativas profundas. Incluyen el Garaje Premium (con gráficos de rendimiento de Chart.js), el Centro de Circuitos (para mapeo de pistas), el Ranking Global (conectado a Firebase) y el Historial de Carreras. Cada modal bloquea la interacción con el fondo para asegurar la integridad de los datos durante la edición.

4. INVENTARIO EXHAUSTIVO DE HERRAMIENTAS Y CONTROLES

3.1. CONTROLES DE LA CABECERA SUPERIOR

Selector de Idioma (ID: lang-select):

Descripción: Menú desplegable que conmuta la localización de toda la interfaz entre Español (ES), Inglés (EN) y Francés (FR).

Mecánica: Al cambiar la opción, el sistema recorre el DOM y actualiza todos los nodos con el atributo data-i18n.

Caso de Uso: Usuario internacional que requiere terminología técnica en su idioma nativo.

Nota: El cambio es instantáneo y no requiere recarga de página.

Botón Historial (ID: history-btn):

Descripción: Acceso al registro histórico de las últimas 50 carreras almacenadas localmente o en la nube.

Mecánica: Abre el modal de historial con tablas detalladas de fecha, piloto y mejor vuelta.

Caso de Uso: Consultar el rendimiento de una sesión realizada el día anterior.

Botón Circuitos (ID: circuit-open-btn):

Descripción: Abre el gestor de pistas.

Mecánica: Despliega el modal de circuitos para configurar longitudes y ver mapas de ROIs.

Caso de Uso: Cambiar de una pista de 15 metros a una de 30 metros con diferentes sectores.

Botón Garaje (ID: garage-open-btn):

Descripción: Acceso a la base de datos de vehículos.

Mecánica: Permite ver estadísticas individuales por coche y fotos capturadas.

Caso de Uso: Comparar si el Porsche 911 es más consistente que el Ferrari 488.

Botón Ranking (ID: ranking-open-btn):

Descripción: Conecta con la base de datos global de Firebase.

Mecánica: Muestra el Top 25 absoluto y la "Vuelta Perfecta" teórica del circuito seleccionado.

Caso de Uso: Verificar en qué posición mundial se encuentra el tiempo logrado.

Botón Pantalla Completa (ID: fullscreen-btn):

Descripción: Conmuta el modo de visualización del navegador.

Mecánica: Utiliza la API de Fullscreen para eliminar distracciones del SO.

3.2. CONTROLES DEL ÁREA DE VISIÓN ARTIFICIAL (CÁMARA)

Botón Calibrar IA (ID: calibrate-btn):

Descripción: Inicia un proceso de muestreo de 60 frames para establecer el nivel de brillo base de todos los sectores activos.

Mecánica: Calcula la media de luminancia y ajusta automáticamente la sensibilidad para ignorar el ruido visual.

Caso de Uso: Al encender las luces de la habitación o si cambia la iluminación natural.

Input Cargar Imagen (ID: bg-image-input):

Descripción: Permite usar una fotografía estática en lugar de video en vivo.

Mecánica: Carga un archivo local (JPG/PNG) sobre el lienzo de video. Útil para pruebas de configuración sin cámara.

Botón CAM ON (ID: camera-on-btn):

Descripción: Solicita permisos al navegador y activa el flujo de la webcam.

Mecánica: Inicializa el `getUserMedia` y arranca el bucle de procesamiento `requestAnimationFrame`.

Botón OFF (ID: camera-off-btn):

Descripción: Detiene el flujo de video y libera los recursos de hardware.

Cajas de ROI (ID: roi-0 a roi-4):

Descripción: Zonas rectangulares interactivas que definen dónde se detectará el coche.

Mecánica: Son arrastrables y redimensionables mediante tiradores (handles).

Controles Internos:

Botón AUTO: Calibra únicamente esa caja específica sin afectar a las demás.

Indicador VAL/SENS: Muestra en tiempo real el brillo detectado y el umbral de disparo.

Notificación de Récord (ID: record-notification):

Descripción: Banner visual que aparece al batir la mejor vuelta de la sesión.

3.3. CONTROLES DE OPERACIÓN DE CARRERA

Botón INICIAR (ID: start-race-btn):

Descripción: Dispara la secuencia de salida.

Mecánica: Activa el semáforo, bloquea configuraciones y habilita la detección de "Salida Nula".

Botón PAUSA (ID: pause-btn):

Descripción: Detiene el tiempo de carrera y activa la "Bandera Amarilla".

Mecánica: Congela los cronómetros y añade el tiempo de pausa al tiempo total al reanudar.

Botón REINICIAR (ID: reset-race-btn):

Descripción: Aborta la carrera actual y pone todos los contadores a cero.

Visualizador de Tiempo de Carrera (ID: race-time):

Descripción: Cronómetro principal en formato MM:SS.mmm.

Contador de Vueltas (ID: lap-count):

Descripción: Muestra la vuelta actual sobre el total programado.

3.4. CONTROLES DE CONFIGURACIÓN DE PILOTO Y PISTA

Input Piloto (ID: pilot-name-input):

Descripción: Campo de texto para identificar al conductor actual.

Selector de Circuito (ID: circuit-model-select):

Descripción: Cambia entre los perfiles de pista guardados, cargando sus ROIs y récords asociados.

Selector de Coche (ID: car-model-select):

Descripción: Vincula la sesión de telemetría a un vehículo específico del garaje.

Selector de Modo (ID: race-mode-select):

Descripción: Alterna entre carrera por número de vueltas o carrera por tiempo límite.

Selector de Sectores (ID: sectors-select):

Descripción: Define cuántos puntos de control tiene la pista (de 0 a 4 adicionales a la Meta).

Selector Anti-Rebote (ID: safety-time-select):

Descripción: Define el tiempo de "ceguera" del sensor tras una detección (0.5s a 5s).

Caso de Uso: Evitar que un coche largo o con alerones grandes cuente dos veces al pasar por la meta.

Toggle Voz Ingeniero (ID: voice-toggle):

Descripción: Activa/Desactiva la síntesis de voz que anuncia tiempos y récords.

Sliders de Sensibilidad IA:

Descripción: Ajuste fino individual para cada sector. Un valor bajo es muy sensible; un valor alto requiere cambios bruscos de luz.

3.5. CONTROLES DEL MÓDULO "MI GARAJE PREMIUM"

Selector de Coche en Garaje (ID: garage-car-picker): Navega por la colección de vehículos.

Botón Capturar Foto (ID: garage-capture-btn): Toma una instantánea del video en vivo para identificar el coche.

Inputs de Especificaciones: Campos para Marca, Clase, Motor, Neumáticos, Peso y presencia de Imán.

Gráficos de Desempeño (Canvas): Ocho gráficos dinámicos que muestran desde la evolución de tiempos hasta el radar de consistencia.

5. FLUJOS DE TRABAJO PRINCIPALES (WORKFLOWS)

4.1. Flujo de Preparación, Calibración y Salida de Carrera

Este es el procedimiento estándar para asegurar una medición precisa:

Activación de Hardware: Pulse el botón **CAM ON** y espere a que el navegador solicite y conceda los permisos de cámara.

Posicionamiento de Sensores: Arrastre la caja **META** sobre la línea de llegada en el video. Si tiene sectores adicionales, colóquelos en los puntos deseados de la pista.

Despeje de Pista: Asegúrese de que ningún coche u objeto esté dentro de las cajas de ROI.

Calibración Maestra: Pulse **CALIBRAR IA**. El sistema parpadeará y establecerá los niveles base. Verifique que el indicador "VAL" sea estable.

Prueba de Detección: Pase el coche manualmente por los sectores. La caja debe iluminarse en verde y mostrar "OK".

Configuración de Sesión: Elija el piloto, el coche y el modo de carrera (ej: 10 vueltas).

Lanzamiento: Pulse **INICIAR**. Siga la secuencia del semáforo. No mueva el coche antes de que las luces se apaguen o provocará una **SALIDA NULA**.

4.2. Flujo de Gestión de Activos (Garaje y Circuitos)

Para mantener una base de datos profesional:

Acceso al Garaje: Pulse el botón azul de la cabecera.

Creación de Vehículo: Pulse **+ Añadir**. Asigne un nombre (ej: "Slot.it Group C").

Documentación Visual: Coloque el coche bajo la cámara y pulse **Webcam** para capturar su imagen de perfil.

Registro Técnico: Introduzca el peso en gramos y el tipo de motor. Esto ayudará a analizar por qué ciertos coches son más rápidos.

Vinculación de Pista: En el modal de **Circuitos**, defina la longitud real de la pista en metros. Esto permitirá al sistema calcular la velocidad media real y la velocidad a escala (1:32).

Guardado: Pulse **Guardar Cambios** antes de cerrar el modal para asegurar la persistencia en LocalStorage o Firebase.

4.3. Flujo de Análisis de Resultados y Exportación de Datos

Al finalizar una competición:

Revisión de Podio: El sistema abrirá automáticamente el modal de **¡CARRERA FINALIZADA!**.

Análisis de Telemetría: Observe la tabla de vueltas. Las vueltas rápidas estarán resaltadas en verde.

Identificación de Inconsistencias: Revise los tiempos por sector para ver en qué parte de la pista está perdiendo tiempo.

Exportación: Pulse **Exportar Excel (.csv)**. El sistema generará un archivo compatible con Excel o Google Sheets que incluye: Fecha, Piloto, Coche, Tiempo Total y el desglose de cada vuelta con sus sectores.

Sincronización: Si está logueado, sus datos se enviarán al **Ranking Global** para compararse con otros pilotos.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

5.1. Optimización de la Detección IA

5.1.1. ¿Por qué el coche no se ilumina en verde?

Problema: El sensor detecta pasos inexistentes (faisos positivos).

Causa: Sombras en movimiento, cambios bruscos de luz ambiental o sensibilidad demasiado baja.

Solución: Aumente el valor de **Sensibilidad** en el panel de configuración para ese sector específico. Asegúrese de que la cámara esté fija y no vibre con el paso de los coches.

Problema: El coche pasa pero el sistema no lo detecta.

Causa: El coche es del mismo color que la pista o la sensibilidad es demasiado alta.

Solución: Coloque una pequeña marca de color contrastante (ej: una pegatina blanca o fluorescente) en el techo del coche. Reduzca el valor de **Sensibilidad**.

5.2. Gestión de Permisos de Hardware

Problema: Al pulsar **CAM ON** no ocurre nada o da error.

Causa: El navegador ha bloqueado el acceso a la cámara o el sitio no usa HTTPS (necesario para MediaDevices).

Solución: Haga clic en el icono del candado en la barra de direcciones del navegador y asegúrese de que "Cámara" esté en "Permitir". Reinicie el navegador.

5.3. Integración de Datos y Sincronización Cloud

Problema: Los tiempos no aparecen en el Ranking Global.

Causa: No hay conexión a internet o el sistema está en "Modo Local" por fallo de Firebase.

Solución: Verifique su conexión. Si el sistema detecta un error de API Key, funcionará perfectamente en modo local usando LocalStorage, pero los datos no se compartirán globalmente hasta que se restablezca la conexión con el servidor.

FIN DEL MANUAL TÉCNICO Documento generado para el soporte integral de SECTOR TIME V.1.0. Queda prohibida la reproducción parcial sin citar la arquitectura original de Albert Closa.